

Fondamenti di fisica

Alessandro Carella

Indice

1	Ripasso formule matematiche	3
1.1	Geometria	3
1.1.1	Aree e volumi	3
1.2	Parabola	4
1.3	Trigonometria	5
1.3.1	Funzioni trigonometriche	5
1.4	Prodotti di vettori	7
2	Grandezze fisiche	8
2.1	Grandezze fondamentali	9
2.2	Sistema Internazionale delle unità di misura	9
2.3	Lunghzza	12
2.4	Cifre significative e ficre decimali	13
2.4.1	Cifre significative nelle operazioni	14
2.5	Tempo	14
2.6	Massa	15
2.6.1	Bilancia di Kibble	15
2.6.2	Una seconda massa di riferimento standard	16
2.6.3	Densità	16
2.7	Equazioni dimensionali	16
3	Vettori	18
3.1	Vettori e scalari	18
3.2	Operazioni sui vettori	20
3.2.1	Sommare due vettori geometricamente	20
3.2.2	Sottrazione di vettori	21
3.3	Componenti di un vettore	22
3.3.1	Trovare le componenti	23

3.4	Versori	25
3.4.1	Sommare i vettori tramite le componenti	26
3.5	Moltiplicare i vettori	26
3.5.1	Prodotto tra un vettore ed uno scalare	26
3.5.2	Prodotto scalare tra vettori	26
3.5.3	Prodotto vettoriale di due vettori	27
3.6	Derivata di un vettore	29
4	Cinematica unidimensionale	30
4.1	Introduzione alla meccanica	30
4.1.1	Cinematica	30
4.2	Moto rettilineo	31
4.2.1	Posizione e spostamento	31
4.2.2	Velocità istantanea: vettoriale e scalare	32
4.2.3	Accelerazione media e istantanea	33
4.2.4	Moto rettilineo uniforme	34
4.2.5	Moto rettilineo uniformemente accelerato	35
4.2.6	Accelerazione di gravità	37
5	Cinematica in due e tre dimensioni	38
5.1	Posizione e spostamento nel moto piano	38
5.2	Velocità media e istantanea di un moto piano	39
5.3	Accelerazione media e accelerazione istantanea	40
5.4	Moto di un proiettile	40
5.5	Moto circolare uniforme	43
5.6	Moto circolare uniformemente accelerato	46
5.6.1	Moto armonico semplice	47
6	Forza e moto	49
6.1	Introduzione alla dinamica	49
6.2	Forza	50
6.2.1	Prima legge della dinamica	50
6.2.2	Seconda legge della dinamica	51

Capitolo 1

Ripasso formule matematiche

1.1 Geometria

1.1.1 Aree e volumi

Quadrato

Dato un quadrato di lato L , la sua area è pari a L^2 .

Rettangolo

Dato un rettangolo di base a e altezza b la sua area è pari a $a \cdot b$.

Cubo

Dato un cubo di lato L , il suo volume è pari a L^3 .

Parallelepipedo

Dato un parallelepipedo di base a , altezza b e profondità c , il suo volume è pari a $a \cdot b \cdot c$

Triangolo

Dato un triangolo di base b e altezza h la sua area è pari a: $\frac{b \cdot h}{2}$

Triangolo rettangolo

Dato un triangolo rettangolo di cateti c_1 e c_2 la sua area è pari a: $\frac{c_1 \cdot c_2}{2}$

Trapezio

Dato un trapezio di altezza h , base maggiore b_1 e base minore b_2 la sua area è pari

a: $\frac{(b_1 + b_2) \cdot h}{2}$

Circonferenza

Data una circonferenza di raggio r :

- Il diametro è pari a $2r$
- Il perimetro è pari a: $L = 2\pi r$
- L'area è pari a: $A = \pi r^2$

Sfera

Data una sfera di raggio r :

- La superficie della sfera è pari a: $4\pi r^2$
- Il volume della sfera è pari a: $\frac{4}{3}\pi r^3$

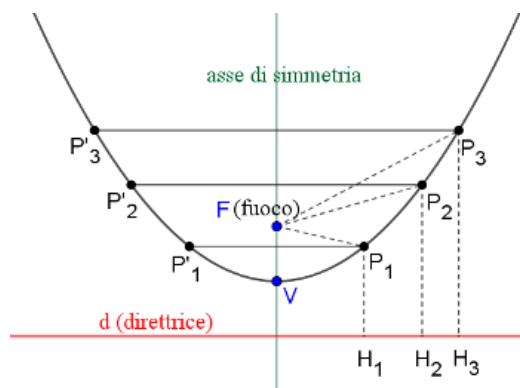
Cilindro

Dato un cilindro di raggio r e altezza h :

- L'area del cilindro è pari a: $S_{tot} = 2S_{base} + S_{laterale} = 2\pi r^2 + 2\pi rh$
- Il volume del cilindro è pari a: $V = S_{base} \cdot h = \pi r^2 h$

1.2 Parabola

Una **parabola** è l'insieme dei punti del piano equidistanti da una retta **L** (detta **direttrice**) e da un punto **F** (detto **fuoco**) non contenuto in L.



Una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse y è rappresentata dall'equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

I punti importanti di una parabola sono:

- **Vertice:** $V = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$
- **Fuoco:** $F = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{1 - b^2 + 4ac}{4a}\right)$
- **Asse di simmetria:** $x = -\frac{b}{2a}$

1.3 Trigonometria

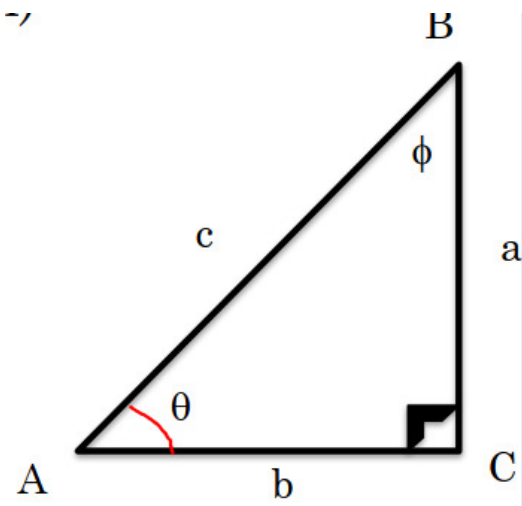
La proporzione per convertire angoli in gradi in angoli in radianti e viceversa è la seguente:

$$360^\circ : 2\pi = \alpha^\circ : \alpha_{rad}$$

4

1.3.1 Funzioni trigonometriche

4 Sia dato un triangolo rettangolo ABC, ove $c^2 = a^2 + b^2$



Dalla definizione della funzione seno abbiamo che:

$$\sin \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Dalla definizione della funzione coseno abbiamo che:

$$\cos \theta = \frac{\text{lato adiacente a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{b}{c} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Dalla definizione della funzione tangente abbiamo che:

$$\tan \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{b}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} \cdot \frac{\text{ipotenusa}}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

Dalle definizioni segue che:

- $a = c \sin \theta$
- $b = c \cos \theta$
- $a^2 + b^2 = c^2 \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \theta = c^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = c^2$

La relazione fondamentale della trigonometria è :

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Dato che:

$$\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta) \quad \cos \theta = \sin(90^\circ - \theta)$$

e ricordando che: $\phi = 90^\circ - \theta$, allora:

- $a = c \cos \phi$
- $b = c \sin \phi$

1.4 Prodotti di vettori

Siano $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ i versori dei tre assi x, y, z . Allora:

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = -\mathbf{j} \times \mathbf{i} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = -\mathbf{k} \times \mathbf{j} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = -\mathbf{i} \times \mathbf{k} = \mathbf{j}$$

Capitolo 2

Grandezze fisiche

Lo scopo della fisica è fornire una **comprensione quantitativa** di un gran numero di fenomeni naturali che hanno luogo nel nostro universo. è una scienza basata su osservazioni sperimentali e analisi matematiche.

La fisica ricerca e formula leggi per la descrizione dei fenomeni naturali esprimendole in linguaggio matematico; il confronto tra teoria ed esperienza è alla base di validità di tali leggi che devono essere dotate di potere predittivo.

La scienza e l'ingegneria si basano su misure e confronti tra misure. Per questo abbiamo bisogno di regole che stabiliscano come eseguire e confrontare le misure e di esperimenti per stabilire le unità per le misure e i confronti tra misure. Uno degli scopi della fisica è di ideare e realizzare tali esperimenti.

Scopriamo la fisica imparando a misurare le grandezze coinvolte nella fisica. Fra queste troviamo:

- la lunghezza;
- il tempo;
- la massa;
- la temperatura;
- la pressione;
- la corrente elettrica.

Misuriamo ogni grandezza fisica nelle sue unità di misura, tramite il confronto con un **riferimento standard**.

L'**unità di misura** è una denominazione specifica che attribuiamo alle misure di una data grandezza, ad esempio il metro è l'unità di misure della lunghezza. Il riferimento standard per la lunghezza è la distanza percorsa della luce nel vuoto in una data frazione di secondo. Una volta stabilito il riferimento standard dobbiamo mettere a punto delle procedure tramite le quali qualsiasi lunghezza possa essere espressa in termini del riferimento standard.

2.1 Grandezze fondamentali

In **meccanica** le tre quantità fondamentali sono lunghezza, massa e tempo e tutte le altre possono essere espresse in funzione di queste tre. Data la vastità delle grandezze fisiche è difficile organizzarle ma, per fortuna, queste non sono tutte indipendenti. Ad esempio, la velocità, è il rapporto tra una lunghezza e un intervallo di tempo. Quindi, quello che facciamo è assegnare un piccolo numero di grandezze fisiche e assegnare solo a queste dei riferimenti standard. Poi definiamo tutte le altre grandezze in base alle *grandezze fondamentali* e ai loro riferimenti standard, detti *standard fondamentali*.

Gli standard fondamentali devono essere sia *reperibili* che *invariabili*. L'esigenza di precisione nella scienza e nell'ingegneria ci spinge a puntare prima di tutto all'invariabilità.

2.2 Sistema Internazionale delle unità di misura

Nel 1971, la 14^a Conferenza Generale dei pesi e delle misure seleziono' sette grandezze come grandezze fondamentali, stabilendo la base del SI, il Sistema Internazionale delle unità di misura.

Tabella 2.1: Grandezze e unità fondamentali del SI

Grandezza	Simbolo della grandezza	Unità di misura corrispondente	Simbolo della unità di misura
Lunghezza	l	metro	m
Massa	m	chilogrammo-massa	kg
Intervallo di tempo	t	secondo	s
Temperatura assoluta	T	grado Kelvin	K
Intensità luminosa	I	candela	cd
Intensità di corrente	i	ampère	A

Nel SI molte unità derivate sono definite in funzione delle unità delle grandezze fondamentali. Per esempio, l'unità del SI per la potenza, chiamata **watt**, è definita in funzione delle unità di massa, lunghezza e tempo.

Per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli, ricorriamo alla *notazione scientifica*, che usa le potenze di 10. Ad esempio:

$$3\,560\,000\,000\,m = 3,56 \cdot 10^9\,m$$

oppure

$$0,000\,000\,492\,s = 4,92 \cdot 10^{-7}\,s$$

Quando abbiamo a che fare con misure molto grandi o molto piccole, usiamo i prefissi elencati nella seguente tabella:

Tabella 2.2: Prefissi per le unità del SI.

Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{24}	yotta-	Y
10^{21}	zetta-	Z
10^{18}	exa-	E
10^{15}	peta-	P
10^{12}	tera-	T
10^9	giga-	G
10^6	mega-	M
10^3	kilo-	k
10^2	etto-	h
10^1	deca-	da
10^{-1}	deci-	d
10^{-2}	centi-	c
10^{-3}	milli-	m
10^{-6}	micro-	μ
10^{-9}	nano-	n
10^{-12}	pico-	p
10^{-15}	femto-	f
10^{-18}	atto-	a
10^{-21}	zepto-	z
10^{-24}	yocto-	y

Ciascun prefisso rappresenta una potenza di 10, da usare come fattore moltiplicativo. Quindi, ad esempio:

$$1,27 \cdot 10^9 \text{ watt} = 1,27 \text{ gigawatt} = 1,27 \text{ GW}$$

Abbiamo spesso bisogno di convertire le unità in cui una grandezza fisica è espressa in altre unità. Questo si fa con un metodo chiamato *conversione a catena*, nel quale moltiplichiamo la misura originaria per un opportuno **fattore di conversione**. Per esempio, poichè 1 min e 60 s sono intervalli di tempo identici, possiamo scrivere:

$$\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1 \quad \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 1$$

Perciò questi due rapporti possono essere usati come fattori di conversione, tuttavia questi rapporti non equivalgono a scrivere $1/60 = 1$ oppure $60 = 1$; ciascun numero e la sua unità di misura devono essere trattati insieme.

Moltiplicare una qualsiasi grandezza per 1 significa lasciarla inalterata, possiamo introdurre dei fattori di conversione ogni volta che lo riteniamo utile, ad esempio per convertire 2 minuti in secondi, abbiamo:

$$2 \text{ min} = (2 \text{ min}) \cdot 1 = (2 \text{ min}) \cdot \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) = 120 \text{ s}$$

2.3 Lunghezza

Nel 1792 la Repubblica Francese stabilì un nuovo sistema di pesi e di misure. Il fondamento di esso era il *metro*, definito come la decimilionesima parte della distanza tra il polo nord e l'equatore. Successivamente, si definì il metro come la distanza tra due linee sottili incise vicino alle estremità di una barra di platino-iridio, la **barra del metro campione**. Copie di questa barra vennero mandate ai laboratori di metrologia di tutto il mondo.

Col tempo si rese necessario un riferimento standard più preciso della distanza tra due incisioni su una barra di metallo e nel 1960 si definì il metro come la distanza d'onda della luce.

Nel 1983, serviva ancora più precisione e quindi il metro venne definito come la distanza percorsa dalla luce in un specifico intervallo di tempo, più specificatamente, il metro è la lunghezza che la luce percorre nel vuoto in un intervallo di tempo pari a $\frac{1}{299\,792\,458}$ secondi.

Quindi la velocità della luce è pari a:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

Tabella 2.3: Alcune lunghezze approssimative.

Misura	Lunghezza in metri
Distanza della galassie di prima formazione	$2 \cdot 10^{26}$
Distanza della galassia di Andromeda	$2 \cdot 10^{22}$
Distanza della stella più vicina (Proxima Centauri)	$4 \cdot 10^{16}$
Distanza di Plutone	$6 \cdot 10^{12}$
Raggio della Terra	$6 \cdot 10^6$
Altezza del monte Everest	$9 \cdot 10^3$
Spessore di questa pagina	$1 \cdot 10^{-4}$
Lunghezza di un virus tipico	$1 \cdot 10^{-8}$
Raggio dell'atomo di idrogeno	$5 \cdot 10^{-11}$
Raggio di un protone	$1 \cdot 10^{-15}$

La Tabella 2.3 riporta un'ampia gamma di lunghezze, da quelle relative all'Universo (le prime righe) a quelle relative a oggetti piccolissimi.

2.4 Cifre significative e cifre decimali

Se in un problema ci troviamo di fronte a dati i cui numeri sono di due cifre queste sono dette **cifre decimali**. Tuttavia, la calcolatrice potrebbe mostrare molte più cifre. Le cifre in più sono prive di significato. Quando la prima delle cifre da scartare è 5 o maggiore di 5, l'ultima cifra che conserviamo viene arrotondata a un'unità in più.

è bene non confondere le *cifre significative* con le *cifre decimali*. Per esempio le lunghezze 35,6 m, 3,56m, e 0,00356 m hanno tutte tre significative ma rispettivamente una, due e cinque cifre decimali.

è bene notare che in fisica $72.4 \text{ cm} \neq 72.40 \text{ cm} \neq 72.400 \text{ cm}$ perchè il risultato di una misura è sempre affetto da errore che dipende dallo strumento e dal metodo utilizzati e quindi si scrive:

$$L = (72.4 \pm 0.1) \text{ cm}$$

72.4 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del millimetro* e non sappiamo quanti decimetri di millimetri sia lungo il tavolo.

72.40 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del decimo di millimetro* e non sappiamo quanti centesimi di millimetri sia lungo il tavolo.

2.4.1 Cifre significative nelle operazioni

Nel caso di **addizione** e **sottrazione** bisogna mantenere la posizione dell'addendo con **minore precisione**:

$$13.214 + 234.6 + 7.0350 + 6.38 = 261.2$$

Nell **moltiplicazione** e **divisione** bisogna utilizzare un numero di cifre significative pari al fattore che ne ha di meno:

$$0.00435 \cdot 4.6 = 0.02$$

2.5 Tempo

Il tempo ha due aspetti. Per scopi civili e per alcuni scopi scientifici, vogliamo conoscere l'ora del giorno in modo da poter ordinare gli eventi in sequenza. In tante attività scientifiche vogliamo sapere qual è la durata di un evento. La tabella 2.4 mostra alcuni intervalli di tempo.

Qualsiasi fenomeno che si ripeta può essere usato come riferimento standard per il tempo. La rotazione della Terra, che determina la lunghezza del giorno, è stata usata a questo scopo per secoli.

La 13^a Conferenza generale sui pesi e sulle misure adottò nel 1967 un riferimento standard per il secondo basato sull'orologio al cesio: "un secondo è il tempo necessario alla luce (di una specifica lunghezza d'onda) emessa da un atomo di cesio-133 per effettuare 9 192 631 770 oscillazioni".

Tabella 2.4: Alcuni intervalli di tempo approssimati.

Misura	Intervallo di tempo in secondi
Vita media di un protone (stima)	$3 \cdot 10^{40}$
Età dell'Universo	$5 \cdot 10^{17}$
Età della piramide di Cheope	$1 \cdot 10^{11}$
Aspettativa di vita di un essere umano	$2 \cdot 10^9$
Durata di un giorno	$9 \cdot 10^4$
Intervallo di tempo tra due battiti cardiaci umani	$8 \cdot 10^{-1}$
Vita media del muone	$2 \cdot 10^{-6}$
Il più breve impulso luminoso prodotto e misurato in laboratorio*	$1 \cdot 10^{-18}$
Vita media della particella più instabile	$1 \cdot 10^{-23}$
Tempo di Planck**	$1 \cdot 10^{-43}$

2.6 Massa

Il riferimento standard per la massa nel SI è un cilindro di platino-iridio al quale è stata assegnata la massa di 1 kg. La tabella 2.5 mostra alcune masse espresse in kg, distribuite su un intervallo di tempo che comprende circa 83 ordini di grandezza.

Tabella 2.5: Alcune misure approssimate della massa.

Oggetto	Massa in kg	Oggetto	Massa in kg
Universo conosciuto	$1 \cdot 10^{53}$	Elefante	$5 \cdot 10^3$
Via Lattea	$2 \cdot 10^{41}$	Acino d'uva	$3 \cdot 10^{-3}$
Sole	$2 \cdot 10^{30}$	Granello di polvere	$7 \cdot 10^{-10}$
Luna	$7 \cdot 10^{22}$	Molecola di penicillina	$5 \cdot 10^{-17}$
Asteroide Eros	$5 \cdot 10^{15}$	Atomo di uranio	$4 \cdot 10^{-25}$
Piccola montagna	$1 \cdot 10^{12}$	Protone	$2 \cdot 10^{-27}$
Transatlantico	$7 \cdot 10^7$	Elettrone	$9 \cdot 10^{-31}$

2.6.1 Bilancia di Kibble

Un modo più accurato è ora in uso per misurare la massa. Nella *bilancia di Kibble*, dal nome dell'inventore Bryan Kibble, una massa campione può essere misurata

quando la trazione verso il basso, dovuta alla gravità, è bilanciata da una forza verso l'alto, dovuta a un campo magnetico indotto da una corrente elettrica. La precisione di questa tecnica viene dal fatto che le proprietà elettriche e magnetiche possono essere determinate in termini di grandezze quantistiche che sono state misurate in modo preciso.

2.6.2 Una seconda massa di riferimento standard

Le masse degli atomi possono essere confrontate tra loro con precisione molto maggiore di quanto non sia possibile fare confrontandole con il kilogrammo campione.

Per questo abbiamo un secondo riferimento standard per la massa. Si tratta dell'atomo di carbonio-12 al quale, per accordo internazionale, è stata attribuita la massa di 12 **unità di massa atomica** (u). La relazione tra le due unità è :

$$1\ u = 1,660\ 538\ 86 \cdot 10^{-27}\ kg$$

con un incertezza di ± 10 sulle ultime due cifre decimali. Con uno spettrometro di massa gli scienziati possono, determinare la masse di altri atomi in relazione alla massa dell'atomo di carbonio-12.

2.6.3 Densità

La densità ρ è la massa per unità di volume:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Le densità, generalmente, sono date in kilogrammi al metro cubo oppure in grammi al centimetro cubo.

2.7 Equazioni dimensionali

Una *equazione dimensionale* è un'equazione dove tutti i termini sono le dimensioni delle grandezze fisiche in gioco. Ad esempio:

$$velocit = spazio/tempo$$

L'equazione dimensionale è :

$$[velocit] = [metri]/[secondo]$$

Ogni grandezza fisica, A , in meccanica, può essere espressa in termini delle tre grandezze fondamentali:

L (Lunghezza) - T (Tempo) - M (Massa)

secondo l'equazione dimensionale:

$$[A] = [L^\alpha T^\beta M^\gamma]$$

dove gli esponenti α, β, γ sono numeri interi o frazionari, positivi, negativi o nulli.

$$[\text{area}] = [L^2 M^0 T^0]$$

$$[\text{velocità}] = [L^1 M^0 T^{-1}]$$

$$[\text{densità}] = [L^{-3} M^1 T^0]$$

$$[\text{forza}] = [L^1 M^1 T^{-2}]$$

Una equazione dimensionale serve a:

- **definire le unità di misura** delle grandezze derivate
- **controllare la coerenza dimensionale** delle relazioni matematiche che legano più grandezze in una legge fisica.
Infatti, membro sinistro e destro dell'equazione devono avere le stesse dimensioni fisiche.
Addizioni o sottrazioni sono possibili solo tra termini omogenei, mentre, è possibile moltiplicare o dividere grandezze con dimensioni diverse.
Le funzioni trigonometriche devono avere **argomenti adimensionali** e restituiscono **valori adimensionali**.

Capitolo 3

Vettori

Iniziamo col comprendere a cosa serve il linguaggio vettoriale.

In fisica si ha a che fare con molte grandezze che hanno un valore numerico ma anche una direzione e un verso per descrivere è necessario un linguaggio matematico specifico, il linguaggio dei vettori. In fisica si hanno bisogno dei vettori anche in modi specifici per descrivere fenomeni che coinvolgono la rotazione e le forze magnetiche.

3.1 Vettori e scalari

Una particella in moto su una linea retta si può muovere soltanto in due versi. Possiamo definire il suo moto come positivo in uno dei due versi possibili e negativo nell'altro. Però, per una particella che si muove in tre dimensioni, un segno + e un segno - non sono più sufficienti per indicare il verso del suo moto. Per questo si utilizza un *vettore*.

Un **vettore** ha un modulo, detto anche *intensità* o *ampiezza*, una direzione e un verso, e i vettori seguono alcune regole (vettoriali) di combinazione.

I vettori si possono identificare tracciando una freccia al di sopra del simbolo, per esempio, $\vec{a}$ oppure in grassetto **a**. Se vogliamo indicare solo il modulo di un vettore, useremo i simboli in corsivo a oppure $|\mathbf{a}|$ oppure $|\vec{a}|$.

Una **grandezza vettoriale** è una grandezza fisica che un modulo, una direzione e un verso e può essere rappresentata con un vettore. Alcuni esempi di grandezze vettoriali sono lo spostamento, la velocità e l'accelerazione.

Non tutte le grandezze fisiche implicano una direzione. Per esempio, la temperatura, la pressione, l'energia, la massa e il tempo non puntano in una direzione.

Queste grandezze sono dette grandezze **scalari** o semplicemente **scalari** e le trattiamo con le regole dell'algebra ordinaria. Uno scalare è specificato soltanto da un valore numerico dotato di segno.

La grandezza vettoriale più semplice è lo spostamento, o variazione della posizione. Un vettore che rappresenta lo spostamento è detto *vettore spostamento*, analogamente si definiscono il *vettore velocità* e il *vettore accelerazione*.

Se una particella cambia la sua posizione, muovendosi da A a B, diciamo che subisce uno spostamento da A a B che rappresentiamo con una freccia che punta da A a B.

Il vettore spostamento non ci dice nulla sul percorso che la particella compie. I vettori spostamento rappresentano l'effetto complessivo del moto, non il moto in sé.

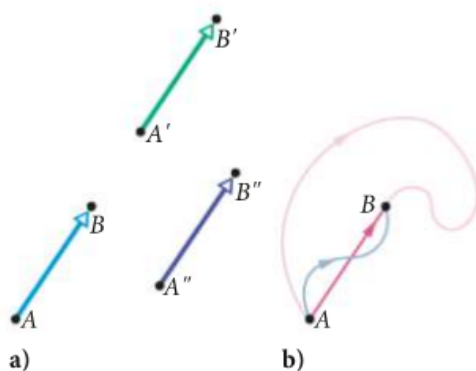
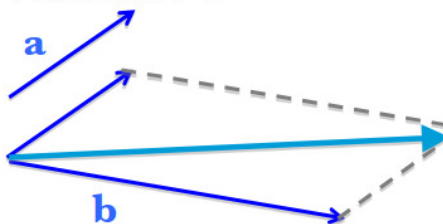


Figura 3.1: **a)** Le tre frecce rappresentano tutte lo stesso spostamento, avendo stesso modulo, stessa direzione e stesso verso. **b)** I tre percorsi che collegano i punti A e B corrispondono tutti allo stesso vettore spostamento

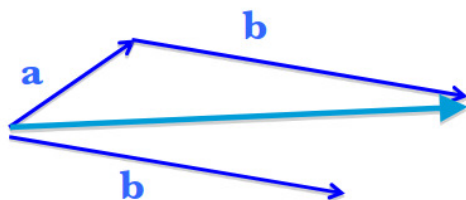
3.2 Operazioni sui vettori

3.2.1 Sommare due vettori geometricamente

□ Metodo 1



□ Metodo 2:



Per determinare il vettore somma di **a** e **b** si possono usare due metodi:

1. Costruire un parallelogramma e il vettore somma $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ giace sulla diagonale maggiore;
2. Unire la punta di un vettore con la coda dell'altro; unire la coda libera del primo con la punta libera del secondo.

Possiamo quindi, dunque, rappresentare la relazione tra i tre vettori della figura con l'equazione vettoriale:

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

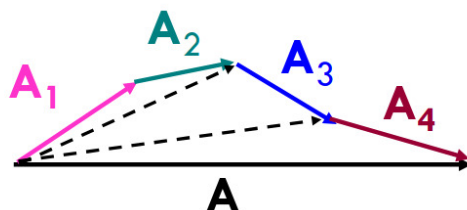
che indica che il vettore **c** è la **somma vettoriale** dei vettori **a** e **b**. Il segno + e la parola *somma* e *sommare* hanno per i vettori significati diversi da quelli che

hanno nell'algebra usuale, perchè coinvolgono sia il modulo sia la direzione e il verso.

La somma di n vettori:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \cdots + \mathbf{A}_n$$

è il vettore che congiunge il primo estremo di $\mathbf{A}_1$ con il secondo estremo di $\mathbf{A}_n$, come mostrato nella figura:



Proprietà. La somma vettoriale così definita ha due importanti proprietà:

1. **proprietà commutativa:** $a + b = b + a$
2. **proprietà associativa:** $(a + b) + c = a + (b + c)$

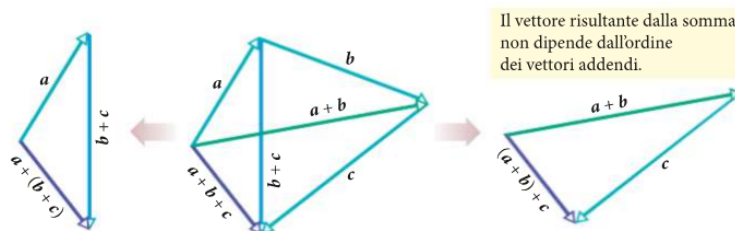
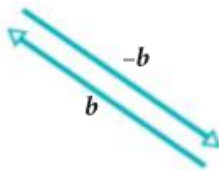


Figura 3.2: I tre vettori a, b, c possono essere raggruppati in qualunque modo quando vengono sommati

3.2.2 Sottrazione di vettori

Il vettore $-b$ è un vettore che ha lo stesso modulo e la stessa direzione di b , ma verso opposto, come mostrato nella figura sottostante:



Sommando i due vettori della figura si ottiene:

$$\mathbf{b} + (-\mathbf{b}) = 0$$

Quindi, sommare $-\mathbf{b}$ a un vettore ha l'effetto di sottrarre $\mathbf{b}$ dallo stesso vettore. Come nell'algebra usuale, possiamo spostare un termine che contiene un vettore da un membro all'altro di un'equazione vettoriale, ma dobbiamo cambiare il segno, ad esempio:

$$\mathbf{d} + \mathbf{b} = \mathbf{a} \quad \mathbf{a} = \mathbf{d} + \mathbf{b}$$

Possiamo sommare vettori solo dello stesso tipo, ad esempio, possiamo sommare due spostamenti o due velocità ma non uno spostamento e una velocità.

3.3 Componenti di un vettore

Sommare i vettori graficamente può essere macchinoso. Una tecnica più semplice implica l'uso dell'algebra, ma richiede che i vettori siano posti in un sistema di assi ortogonali.

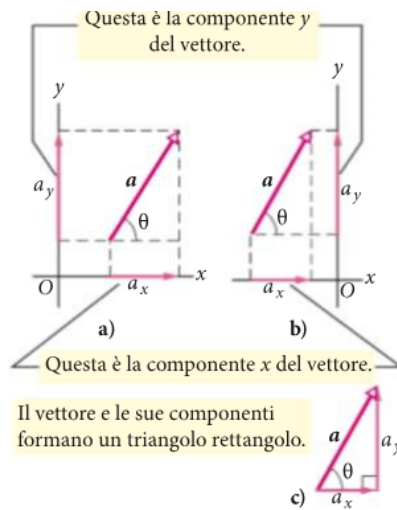


Figura 3.3: **a)** Le componenti a_x e a_y del vettore. **b)** Le componenti non cambiano se il vettore viene traslato, purchè siano mantenuti invariati il modulo e l'orientazione del vettore. **c)** Le componenti del vettore sono i cateti di un triangolo rettangolo la cui ipotenusa è il modulo del vettore

Gli assi x e y sono tracciati nel piano della pagina. L'asse z passa per l'origine ed è perpendicolare alla pagina.

La **componente** di un vettore è la proiezione del vettore su un asse. Ad esempio, nella figura soprastante, a_x è la componente del vettore $\mathbf{a}$ sull'asse delle x , idem per y .

Per trovare le proiezioni di un vettore lungo un asse tracciamo dagli estremi del vettore le semirette perpendicolari agli assi. Il procedimento per trovare le componenti di un vettore prende il nome di **scomposizione del vettore**.

La componente di un vettore ha la stessa direzione e lo stesso verso del vettore stesso. In generale, un vettore ha tre componenti come mostrato nella figura.

3.3.1 Trovare le componenti

Nella figura soprastante, possiamo facilmente trovare le componenti di $\mathbf{a}$ per via geometrica sul triangolo tracciato:

$$a_x = \mathbf{a} \cdot \cos \theta \quad a_y = \mathbf{a} \cdot \sin \theta$$

dove θ è l'angolo che il vettore $\mathbf{a}$ forma con la direzione positiva dell'asse x e a il modulo di $\mathbf{a}$. La figura soprastante mostra che $\mathbf{a}$ e le sue componenti formano un

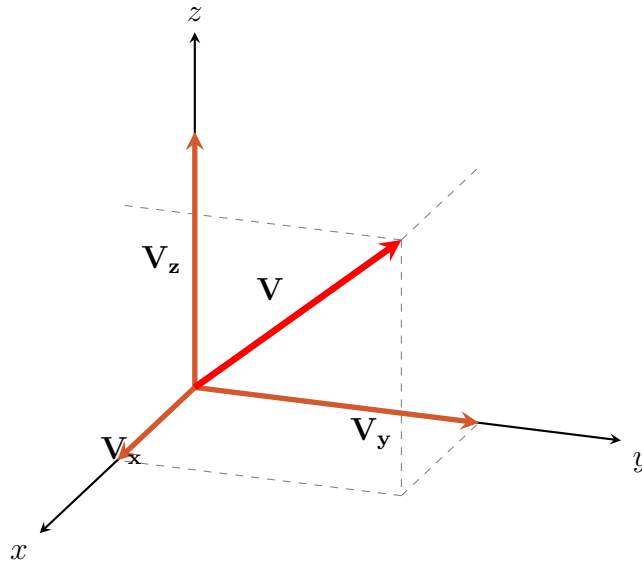
triangolo rettangolo e mostra, inoltre, come sia possibile ricostruire un vettore a partire dalle sue componenti.

Una volta che il vettore è stato scomposto lungo gli assi di un sistema cartesiano, si possono usare le componenti stessi al posto del vettore. Per esempio, il vettore $\mathbf{a}$ della figura è completamente determinato da a e θ e può anche essere individuato dalle sue componenti a_x e a_y . Se conosciamo un vettore nella *notazione in componenti* (a_x e a_y) e lo vogliamo esprimere nella *notazione con modulo e angolo* (a e θ), per trasformarlo possiamo usare le equazioni che seguono:

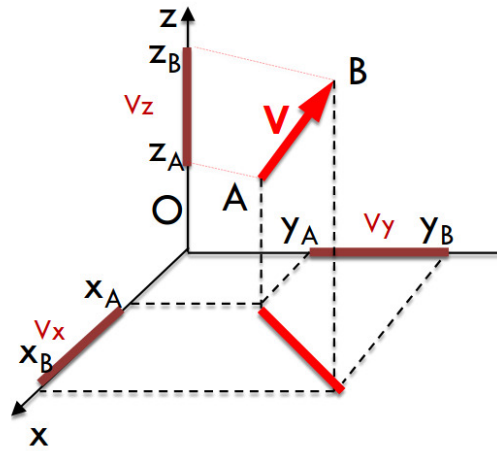
$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$$

Nel caso più generale di vettori tridimensionali, per specificare un vettore ci occorrono un modulo e due angoli, per esempio a , θ e ϕ oppure tre componenti a_x , a_y e a_z .

Ad esempio:



ove $\mathbf{V}(V_x, V_y, V_z)$ e $V_x = x_p$, $V_y = y_p$ e $V_z = z_p$. Se il primo estremo di $\mathbf{V}$ non coincide con O, come nella figura:



allora: V = lunghezza (AB), $A(x_A, y_A, z_A)$ e $B(x_B, y_B, z_B)$ e:

- $V_x = x_B - x_A$
- $V_y = y_B - y_A$
- $V_z = z_B - z_A$

3.4 Versori

Un **versore** è un vettore che ha modulo uguale a 1 e punta in una particolare direzione e in un particolare verso. è privo di dimensioni e di unità di misura, il suo scopo è quello di indicare una direzione e un verso. I versori nel verso positivo degli assi x, y, z sono indicati con i simboli **i**, **j** e **k**.

I versori sono molto utili per descrivere altri vettori, ad esempio, possiamo descrivere i vettori **a** e **b** come:

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j}$$

e

$$\mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j}$$

Le quantità $a_x \mathbf{i}$ e $a_y \mathbf{j}$ sono le **componenti vettoriali** di **a**, da non confondere con a_x e a_y che sono le **componenti scalari** di **a** o semplicemente **componenti**.

3.4.1 Sommare i vettori tramite le componenti

Siano:

$$\mathbf{A}(A_x, A_y, A_z) \quad \mathbf{B}(B_x, B_y, B_z)$$

si definisce il vettore somma $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ di componenti $\mathbf{C}(C_x, C_y, C_z)$, ove:

- $C_x = A_x + B_x$
- $C_y = A_y + B_y$
- $C_z = A_z + B_z$

3.5 Moltiplicare i vettori

3.5.1 Prodotto tra un vettore ed uno scalare

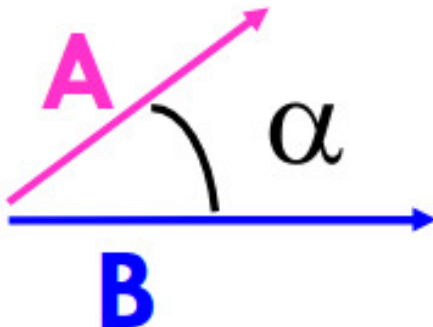
Sia $\mathbf{A}$ un vettore ed m uno scalare. Si definisce $\mathbf{B}$ come prodotto di m per $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{B} = m\mathbf{A} \quad \text{vettore parallelo ad } \mathbf{A}$$

$$|\mathbf{B}| = |m||\mathbf{A}|$$

Il verso di $\mathbf{B}$ è concorde al verso di $\mathbf{A}$ se $m \geq 0$ mentre è opposto al verso di $\mathbf{A}$ se $m < 0$.

3.5.2 Prodotto scalare tra vettori



Il **prodotto scalare** dei vettori **a** e **b** si scrive: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, si legge "a scalare b" ed è definito dall'espressione:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \alpha$$

ove a è il modulo di **a** e b il modulo di **b** e α l'angolo tra **a** e **b**.

L'espressione può avere valore 0 in tre casi:

- $a = 0$
- $b = 0$
- $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ e quindi $\alpha = 90^\circ$ e $\cos \alpha = 0$

Inoltre $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = aa \cdot \cos 0 = a^2$

Proprietà del prodotto scalare

Il prodotto scalare gode della **proprietà commutativa**:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

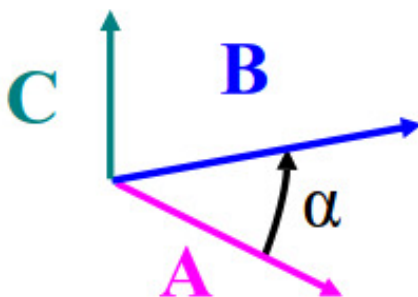
e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

Inoltre, quando i due vettori sono scritti con la notazione dei versori, possiamo scrivere il loro prodotto scalare come:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \cdot (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

3.5.3 Prodotto vettoriale di due vettori



Il prodotto vettoriale di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, si scrive $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ e si legge "a vettore b" è un vettore $\mathbf{c}$ il cui modulo è dato dall'equazione:

$$c = ab \sin \alpha$$

La direzione di $\mathbf{c}$ è perpendicolare al piano individuato da $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ e il verso di $\mathbf{c}$ è definito dalla regola della vite destrorsa o della regola della mano destra.

Regola della vite : Direzione perpendicolare al piano e verso pari allo spostamento della vite se ruotata da $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$

Regola della mano destra

1. Supponiamo che la nostra mano destra sia il piano in cui sono disegnati i vettori;
2. Consideriamo le prime 3 dita della mano destra: pollice, indice e medio;
3. Orientiamo l'indice secondo la direzione di $\mathbf{a}$ e il medio secondo la direzione di $\mathbf{b}$;
4. Orientiamo il pollice in modo che sia perpendicolare al piano formato dalle altre 2 dita;
5. La direzione e il verso del vettore prodotto sono quelli del pollice.

Proprietà del prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale gode della **proprietà anticommutativa**:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

Inoltre, se i due vettori sono descritti secondo la notazione dei versori, allora:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \times (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = \\ &= a_x b_y \mathbf{k} - a_x b_z \mathbf{j} - a_y b_x \mathbf{k} + a_y b_z \mathbf{i} + a_z b_x \mathbf{i} - a_z b_y \mathbf{j} = \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k} \end{aligned}$$

3.6 Derivata di un vettore

Dato un vettore $\mathbf{A}$, $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ è un vettore.

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} = \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$$

$$\frac{d(\mathbf{A} + \mathbf{B})}{dt} = \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \mathbf{A} \frac{dm}{dt}$$

Se m è una costante allora:

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m \frac{d\mathbf{A}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

In termini di componenti cartesiane, se i, j e k sono costanti:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k}$$

In generale:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k} + A_x \frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_y \frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_z \frac{d\mathbf{k}}{dt}$$

Capitolo 4

Cinematica unidimensionale

4.1 Introduzione alla meccanica

La meccanica tratta lo studio del moto di un corpo e delle cause che lo determinano.

La cinematica si suddivide in:

- *cinematica*, essa si occupa di descrivere *quantitativamente* il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto;
- *dinamica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle cause del moto dei corpi, o, delle circostanze che lo determinano e lo modificano;
- *statica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *condizioni di equilibrio*.

4.1.1 Cinematica

La *cinematica* è quel ramo della meccanica che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto.

Per semplicità considereremo come corpo un punto materiale.

Ad esempio, non possiamo partire dal moto di una bicicletta in quanto è troppo complicato perchè è un corpo esteso, non omogeneo, sono coinvolte più dimensioni come la rotazione, traslazione ecc.

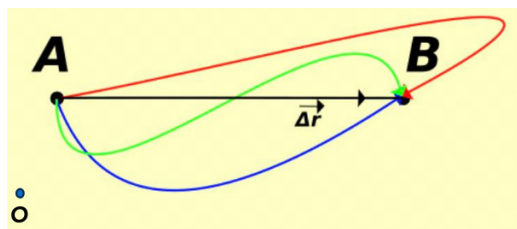
Per semplificare le cose approssimiamo i punti materiali e consideriamo gli oggetti *puntiformi* che possono solo traslare e non ruotare e consideriamo moti *unidimensionali* o *rettilinei*, cioè che si svolgono in un'unica dimensione.

4.2 Moto rettilineo

4.2.1 Posizione e spostamento

Localizzare un oggetto significa trovarne la posizione rispetto a un punto di riferimento, che spesso è l'**origine** di un asse.

Il primo passo, quindi, nella descrizione del moto di una particella consiste nello stabilire un sistema di coordinate che definiscono la sua posizione. Inoltre, è bene anche comprendere il concetto di *traiettoria*, che non è altro che la successione delle posizioni occupate dal punto materiale durante il moto.



Un cambiamento dalla posizione x_1 alla posizione x_2 è chiamata **spostamento** Δx :

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Lo spostamento è una **grandezza vettoriale**, quindi caratterizzata da una direzione, un verso e un modulo, ove:

- il modulo del vettore spostamento rappresenta la distanza;
- la direzione con il verso rappresenta se il moto avviene lungo un asse.

Vettore posizione

Il punto materiale si muove lungo una retta ove O è l'origine del sistema di riferimento e P è la posizione occupata dal punto materiale all'istante di tempo t . Il vettore posizione all'istante di tempo t è :

$$\mathbf{x}(t) \text{ oppure } x(t)\mathbf{i}$$

e quindi è la coordinata del punto P .

Vettore spostamento]

Sia Q la posizione occupata dal punto materiale all'istante $t + \Delta t$ e $x(t + \Delta t)$ è la coordinata del punto Q e quindi il vettore posizione all'istante $t + \Delta t$.

Lo spostamento è il vettore differenza tra i due vettori posizione:

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t) \text{ oppure } \Delta x \mathbf{i}$$

4.2.2 Velocità istantanea: vettoriale e scalare

All'espressione "a che velocità" sono associate diverse grandezze, una di queste è la **velocità media**

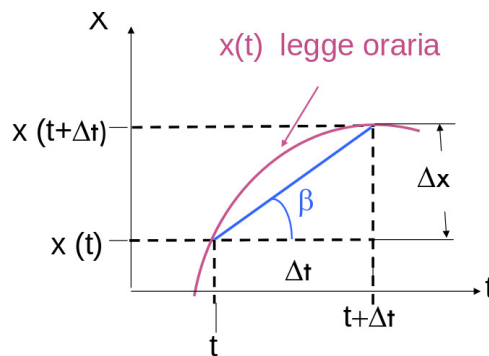
Velocità media

La *velocità media*, $\mathbf{v}_m$ è il rapporto fra lo spostamento Δx e l'intervallo di tempo Δt nel quale avviene tale spostamento:

$$\mathbf{v}_m = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i}$$

Un'unità di misura comunemente usata per $\mathbf{v}_m$ è il metro al secondo m/s .

Riportiamo in un piano (x, t) le posizioni occupate dal punto in funzione del tempo, come in figura:



$\mathbf{v}_m$ è la **pendenza** della retta che unisce i punti della curva $x(t)$. Come lo spostamento anche la velocità media è una grandezza vettoriale, caratterizzata, quindi, da direzione, modulo e verso. La direzione di $\mathbf{v}_m$ è rappresentata graficamente dalla direzione di $\tan \beta$, dove β è l'angolo tra l'asse orizzontale e la secante alla curva $x(t)$.

Velocità vettoriale istantanea

Di solito, l'espressione "a che velocità" si riferisce alla velocità di una particella in un dato istante, cioè alla sua **velocità istantanea** o semplicemente **velocità**. La velocità in un qualunque istante t si ottiene dalla velocità media riducendo l'intervallo di tempo Δt in modo di avvicinarsi sempre di più allo zero. Man mano che Δt diminuisce, la velocità media si avvicina a un valore limite che è la velocità in quell'istante:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{v}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} = \frac{dx(t)}{dt} \mathbf{i}$$

Quindi la velocità vettoriale istantanea è la derivata rispetto al tempo del vettore posizione. Inoltre, a ogni istante t , la velocità v è la pendenza della retta tangente al grafico posizione-tempo della particella nel punto di ascissa t . Anche la velocità istantanea è una grandezza vettoriale, alla quale sono associate una direzione e un verso, oltre al modulo.

Velocità vettoriale scalare

La **velocità vettoriale scalare** o semplicemente **velocità scalare** è il valore assoluto della velocità istantanea, quindi è il **modulo** della velocità istantanea vettoriale, senza alcun cenno alla direzione. Ad esempio, il tachimetro di un'automobile misura la velocità scalare.

4.2.3 Accelerazione media e istantanea

Quando la velocità di una particella varia, si dice che la particella è sottoposta a un'**accelerazione**.

Per il moto lungo un asse, l'**accelerazione media**, $\mathbf{a}_m$ durante un intervallo di tempo Δt è :

$$\mathbf{a}_m = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \mathbf{i}$$

in cui la particella ha velocità v_1 all'istante t_1 e velocità v_2 all'istante t_2 .

L'**accelerazione istantanea** o semplicemente **accelerazione** è la derivata della velocità rispetto al tempo:

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{a}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt} \mathbf{i}$$

Quindi, l'accelerazione di una particella a un certo istante è la rapidità di variazione della sua velocità a quell'istante. Graficamente, è la pendenza della curva $v(t)$ in quel punto.

Sapendo che la velocità è la derivata dello spostamento rispetto al tempo otteniamo:

$$\mathbf{a}(t) = \frac{dv(t)}{dt} \mathbf{i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx(t)}{dt} \right) \mathbf{i} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \mathbf{i}$$

Ovvero, l'accelerazione di una particella in un certo istante è la derivata seconda della sua posizione rispetto al tempo.

L'unità di misura dell'accelerazione più comunemente usata è il metro al secondo quadrato (m/s^2).

L'accelerazione è un'altra grandezza vettoriale.

4.2.4 Moto rettilineo uniforme

Un corpo si muove di moto rettilineo uniforme se si sposta lungo una retta con velocità costante nel tempo. Quando $|\mathbf{v}|$ è costante e anche la sua direzione è costante, vuol dire che $\mathbf{v}$ è un vettore costante. Quando la velocità è costante allora $\mathbf{a} = 0$.

Sappiamo che:

$$dx(t) = v(t)dt \quad x(t_0) = x_0$$

Con quest possiamo definire la **legge oraria del moto uniforme**:

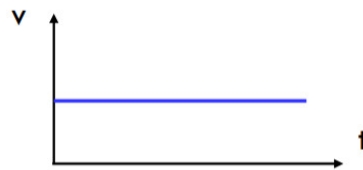
$$x(t) - x_0 = \int_{x_0}^{x(t)} dx(t) = \int_{t_0}^t v dt = v \int_{t_0}^t dt \Rightarrow x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

Se $t_0 = 0$ allora:

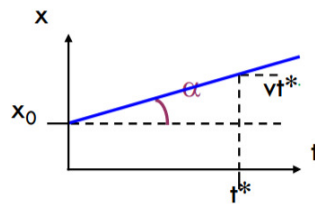
$$x(t) = x_0 + vt$$

Grafici del moto rettilineo uniforme

($t_0 = 0$)



$v = \text{costante}$



$$x(t) = x_0 + vt$$

$$v = \operatorname{tg} \alpha$$

4.2.5 Moto rettilineo uniformemente accelerato

In molti tipi di moto l'accelerazione è costante o pressochè costante. In questi casi si parla di **moto rettilineo uniformemente accelerato**.

Quindi sappiamo che:

$$a = \text{costante} \quad v(t_0) = v_0$$

Quindi possiamo ricavarci l'equazione della velocità come:

$$v(t) - v_0 = \int_{v_0}^{v_t} dv(t) = \int_{t_0}^t a dt$$

allora:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

e se $t_0 = 0 \Rightarrow v(t) = v_0 + at$.

Trovata l'equazione della velocità possiamo trovare l'equazione dello spostamen-

to:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t dv(t) = \\
 &= x_0 + \int_{t_0}^t [v_0 + a(t - t_0)] dt = \\
 &= x_0 + v_0 \int_{t_0}^t dt + a \int_{t_0}^t (t - t_0) dt = \\
 \Rightarrow x(t) &= x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2
 \end{aligned}$$

questa è la **legge oraria del moto uniformemente accelerato**.

In un moto uniformemente accelerato v è funzione della posizione x oltre che del tempo e quindi, dalle equazioni precedenti possiamo ricavare altre equazioni utili. Prima di procedere, notiamo che:

- derivando $x(t)$ rispetto al tempo, otteniamo: $v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$
- derivando $v(t)$ rispetto al tempo, otteniamo: $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$

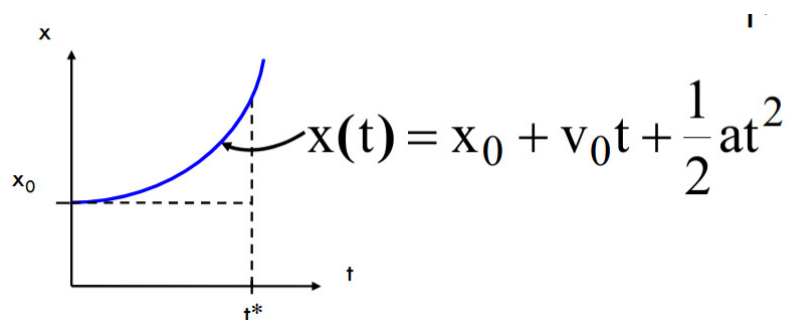
Integrando a nell'intervallo x_0 e x otteniamo:

$$\int_{x_0}^x a dx = \int_{x_0}^x v \frac{dv}{dx} dx = \int_{v_0}^v v dv = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

allora:

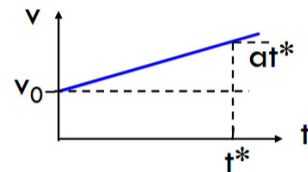
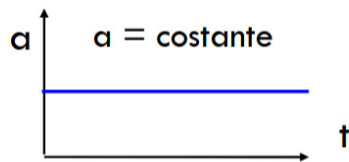
$$a(x - x_0) = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

Grafici del moto uniformemente accelerato



$$(t_0 = 0)$$

$$v(t) = v_0 + at$$



4.2.6 Accelerazione di gravità

Se lanciando un oggetto verso l'alto o verso il basso si riuscisse in qualche modo a eliminare l'effetto dell'aria sul moto dell'oggetto, si troverebbe che la sua accelerazione verso il basso ha un valore costante ben definito. Questa accelerazione è chiamata **accelerazione in caduta libera** o **accelerazione di gravità** e il suo modulo è indicato con g che è uguale per qualsiasi oggetto. Il valore di g varia leggermente con la latitudine e anche con la quota. Al livello del mare, alle latitudini medie:

$$g = 9,8 \, m/s^2$$

L'accelerazione di gravità in prossimità della superficie terrestre vale:

$$a = -g = -9,8 \, m/s^2$$

Esempio : Caduta libera di un grave

(Vedere dalle slide)

Capitolo 5

Cinematica in due e tre dimensioni

5.1 Posizione e spostamento nel moto piano

Un modo comune per localizzare una particella è tramite il **vettore posizione** $\mathbf{r}$, un vettore che ha origine in un punto di riferimento e arriva al punto in cui la particella si trova. Nella notazione dei versori, $\mathbf{r}$ può essere scritto come:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

dove $x\mathbf{i}$, $y\mathbf{j}$ e $z\mathbf{k}$ sono le componenti vettoriali di $\mathbf{r}$ e i coefficienti x , y , z sono le sue componenti scalari.

Le componenti scalari danno la posizione della particella lungo gli assi coordinati e relativamente all'origine.

Quando una particella si muove, il suo vettore posizione cambia in modo da estendersi sempre dal punto di riferimento verso la particella. Se il vettore posizione, ad esempio, cambia da $\mathbf{r}_1$ a $\mathbf{r}_2$ in un certo intervallo di tempo, allora il vettore **spostamento** $\Delta\mathbf{r}$ della particella durante quell'intervallo di tempo è :

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

usando la notazione dei versori otteniamo:

$$\Delta\mathbf{r} = (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

e possiamo riscrivere il vettore spostamento come:

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}$$

La situazione è quella mostrata in figura:

5.2 Velocità media e istantanea di un moto piano

Se una particella si muove da un punto a un altro, potremmo aver bisogno di sapere quanto velocemente si muova e come per il moto uniforme ci sono due tipologie di velocità:

1. **velocità media;**
2. **velocità istantanea.**

Velocità media

Se una particella compie uno spostamento $\Delta \mathbf{r}$ in un intervallo di tempo Δt , la sua *velocità vettoriale media* $\mathbf{v}_m$ è :

$$\mathbf{v}_m = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

Questo ci dice che la direzione di $\mathbf{v}_m$ deve essere la stessa del vettore spostamento. Possiamo riscrivere la velocità media in termini delle componenti vettoriali di $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{v}_m = \frac{\Delta x \mathbf{i} + \Delta y \mathbf{j} + \Delta z \mathbf{k}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \mathbf{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \mathbf{k}$$

Velocità istantanea

Quando parliamo di **velocità** di una particella, intendiamo la **velocità istantanea** $\mathbf{v}$ della particella in un dato istante. Questa $\mathbf{v}$ è il valore al quale $\mathbf{v}_m$ si avvicina nel limite in cui restringiamo l'intervallo di tempo Δt attorno all'istante dato. Possiamo scrivere $\mathbf{v}$ come:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

Utilizzando la notazione con i versori:

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

ove v_x, v_y e v_z sono le componenti scalari di $\mathbf{v}$ e possiamo trovarle derivando le componenti scalari di $\mathbf{r}$

5.3 Accelerazione media e accelerazione istantanea

Accelerazione media

Quando la velocità di una particella cambia da $\mathbf{v}_1$ a $\mathbf{v}_2$ in un intervallo di tempo Δt , la sua **accelerazione media** $\mathbf{a}_m$ nell'intervallo di tempo Δt è :

$$\mathbf{a}_m = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

Accelerazione istantanea

Se riduciamo l'intervallo di tempo Δt a zero attorno a un dato istante, $\mathbf{a}_m$ tende all'**accelerazione istantanea** o **accelerazione** $\mathbf{a}$ all'istante considerato, cioè :

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dv_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dv_z}{dt} \mathbf{k} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

Quindi per trovare le componenti scalari di $\mathbf{a}$, a_x , a_y , a_z , deriviamo le componenti scalari di $\mathbf{v}$.

Nota : Direzione e verso del vettore accelerazione

è bene notare che il vettore accelerazione $\mathbf{a}$, non ha, in generale, la stessa direzione e lo stesso verso dei vettori velocità e spostamento.

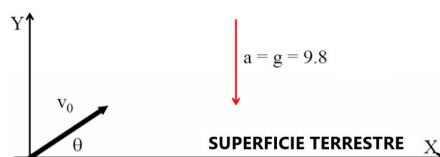
5.4 Moto di un proiettile

Consideriamo ora un caso particolare: una particella si muove nel piano verticale con una qualche velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ ma la sua accelerazione è sempre l'accelerazione $\mathbf{g}$ del moto in caduta libera. Tale particella è chiamata **proiettile** e il suo moto è chiamato **moto del proiettile**.

Il proiettile è lanciato con una velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ che si può esprimere come:

$$\mathbf{v}_0 = v_{0x} \mathbf{i} + v_{0y} \mathbf{j}$$

La situazione è quella in figura:



Conoscendo l'angolo θ tra $\mathbf{v}_0$ e il verso positivo dell'asse x , possiamo ricavare le componenti v_{0x} e v_{0y} :

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Durante il moto, il vettore posizione $\mathbf{r}$ e il vettore velocità $\mathbf{v}$ del proiettile cambiano continuamente, ma il suo vettore accelerazione ha sempre modulo costante ed è sempre diretto verso il basso. Il moto del proiettile sembra complicato ma ha una caratteristica che semplifica le cose:

Nota

Nel moto di un proiettile il moto orizzontale e il moto verticale sono indipendenti l'uno dall'altro; nessuno dei due moti influenza l'altro.

Questa proprietà ci permette di suddividere il problema in due problemi separati e più semplici in quanto sono in una sola dimensione, uno per il moto orizzontale con accelerazione nulla e l'altro per il moto verticale con accelerazione costante verso il basso.

Siamo ora in grado di analizzare il moto di un proiettile, orizzontalmente e verticalmente.

Moto orizzontale

Dal momento che non c'è accelerazione nella direzione orizzontale, la componente orizzontale v_x delle velocità del proiettile rimane invariata rispetto al valore iniziale v_{0x} durante tutto il moto. Ad ogni istante t , lo spostamento orizzontale $x - x_0$ del proiettile è dato dall'equazione del moto rettilineo uniforme con $a = 0$, che scriviamo come:

$$x - x_0 = v_{0x} t$$

poiché $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ si ha:

$$x - x_0 = (v_0 \cos \theta) t$$

Moto verticale

Il moto verticale è l'equazione del moto uniformemente accelerato con accelerazione costante. Quindi sostituendo a con $-g$ e passando alla notazione con y , l'equazione diventa:

$$y - y_0 = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2$$

Le equazioni della velocità diventano:

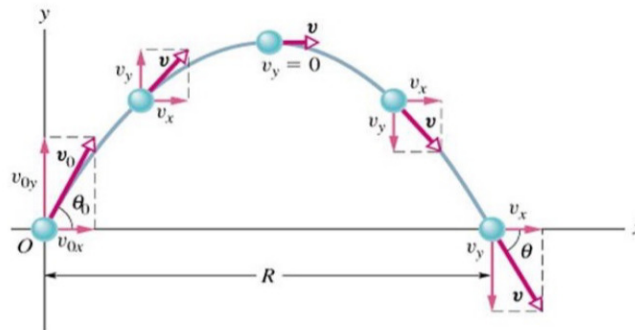
$$v_y = v_0 \sin \theta - g t \quad v_x = v_0 \cos \theta$$

Equazione della traiettoria

Possiamo trovare l'equazione della **traiettoria** del proiettile supponendo che il proiettile parta dall'origine del sistema di riferimento $x_0 = y_0 = 0$ e possiamo ricavare l'equazione partendo dalle leggi orarie ed eliminando la dipendenza dal tempo:

$$\begin{cases} t = \frac{x}{v_{0x}} \\ y = v_{0y} \cdot \frac{x}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_{0x}^2} \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_{0x}^2} + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x$$

ove y è l'equazione di una parabola con concavità rivolta verso il basso.



- v_x resta costante a v_{0x} , v_y decresce costantemente nel tempo;
- Nel punto più alto della traiettoria $v_y = 0$
- Nel punto di caduta si ha $v_y = -v_{0y}$

Altezza massima

- Quanto vale l'altezza massima raggiunta dal corpo?
Quando il corpo raggiunge il punto di massima altezza la sua velocità lungo l'asse verticale si annulla:

$$v_y = v_{0y} - gt = 0$$

- Da quella relazione possiamo ricavare il tempo impiegato a raggiungere l'altezza massima $t = t_{max}$:

$$t_{max} = v_{0y}/g$$

- Infine, dall'equazione del moto possiamo determinare l'**altezza massima**:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_{0y} \frac{v_{0y}g}{-2g} \frac{v_{0y}^2}{g^2} = \frac{1}{2} \frac{v_{0y}^2}{g}$$

Gittata

La *gittata* R di un proiettile è la distanza *orizzontale* che il proiettile ha percorso quando ritorna alla quota di partenza. Dalla definizione, per trovare la formula della gittata basta calcolare, dall'equazione della parabola, il valore di x per $y = 0$:

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{0x}^2} x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{(v_0 \cos \theta)^2} x^2 + \frac{v_0 \sin \theta}{v_0 \cos \theta} x \\ y = 0 \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

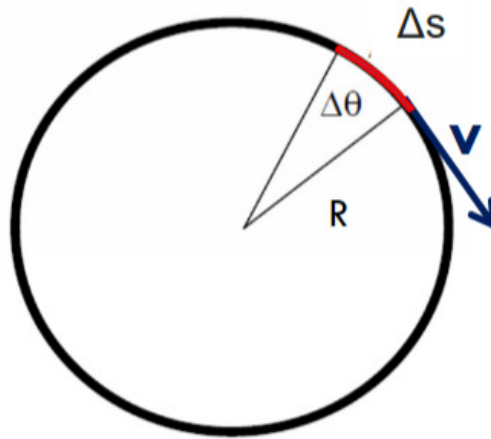
$$0 = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + \tan \theta \cdot x$$

Un'equazione di secondo grado del tipo $ax^2 + bx = 0$ le cui soluzioni sono $x_1 = 0$ e $x_2 = -b/a$, il nostro x_2 è:

$$x_2 = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta}{g} = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

5.5 Moto circolare uniforme

Una particella compie un *moto circolare uniforme* se si muove su una circonferenza o su un arco di circonferenza con una velocità di modulo costante. Sebbene il modulo della velocità non cambia, la particella *accelera* perchè cambia la direzione della sua velocità.



Entrambi i vettori, il vettore velocità e accelerazione, hanno modulo costante ma le loro direzione e versi cambiano continuamente. La velocità è sempre diretta lungo la tangente alla circonferenza nel verso del moto. L'accelerazione è sempre diretta *lungo il raggio e verso il centro*. Per questo motivo l'accelerazione associata al moto circolare uniforme è detta **accelerazione centripeta**. Il modulo di accelerazione di $\vec{a}$ è dato da:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

dove r è il raggio della circonferenza e v è il modulo della velocità. Inoltre, durante questa accelerazione con modulo della velocità costante, la particella percorre la circonferenza nel tempo:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

T è chiamato *periodo di rivoluzione* o semplicemente *periodo del moto*. Introduciamo le coordinate angolari:

- la posizione angolare θ si misura in rad:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

- la velocità angolare ω si misura in rad/s:

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$$

La relazione tra velocità angolare e lineare è :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{r \Delta \theta}{\Delta t} = \omega r$$

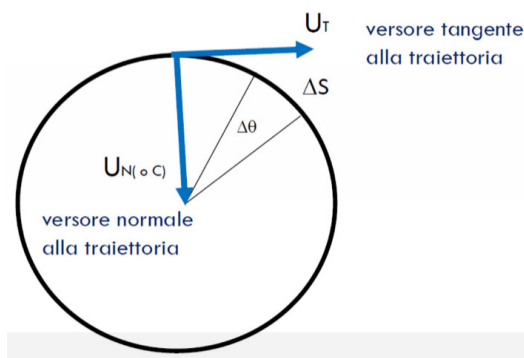
Possiamo scrivere l'equazione oraria per un moto circolare uniforme usando le coordinate angolari:

$$\theta = \theta_0 + \omega(t - t_0)$$

$$\omega = \text{const}$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(\omega r)^2}{r} = \omega^2 r$$

Usando un sistema di riferimento dedicato, come mostrato nella figura:



possiamo riscrivere le formule scritte precedentemente in termini vettoriali:

$$a = \frac{v^2}{r} \mathbf{u}_n = \omega^2 r \mathbf{u}_n$$

quella centripeta, $\mathbf{u}_n$, è l'unica componente dell'accelerazione in un moto circolare uniforme, ed è legata alla variazione della direzione della velocità istantanea, quindi, non c'è nessuna componente in direzione tangenziale $\mathbf{u}_T$.

Moto circolare non uniforme

Nel caso di moto circolare non uniforme anche il modulo della velocità varia. Esiste dunque un'altra componente dell'accelerazione, chiamata *accelerazione tangenziale*:

$$\mathbf{a}_T = \frac{d|v|}{dt} \mathbf{u}_T$$

legata alla variazione del solo modulo della velocità.

Si può quindi scrivere complessivamente, l'accelerazione vettoriale come la somma delle due componenti:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N$$

ove l'accelerazione tangenziale descrive la variazione del modulo di $\vec{v}$ e l'accelerazione centripeta descrive la variazione della direzione di $\vec{v}$.

Possiamo infine definire l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

e si dimostra che l'accelerazione angolare è legata alla sola accelerazione tangenziale:

$$\alpha_T = \alpha r$$

In definitiva l'accelerazione vettoriale può essere scritta nel seguente modo:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N = \alpha r\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N$$

5.6 Moto circolare uniformemente accelerato

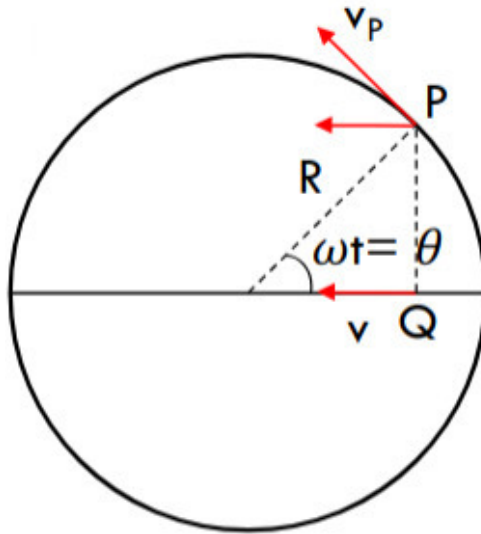
Un caso particolare di moto circolare non uniforme è quello uniformemente accelerato. Usando le coordinate angolari, le equazioni sono analoghe al caso rettilineo:

$$\alpha = \text{const}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2$$

5.6.1 Moto armonico semplice



Consideriamo un punto P che si muove di moto circolare uniforme e proiettiamo lungo gli assi cartesiani $X - Y$.

Si definisce *moto armonico* il moto del punto di proiezione Q , cioè la proiezione del punto P sull'asse X .

La proiezione del punto P sull'asse X è dato da:

$$x = R \cos \theta$$

Ricordando che nel moto circolare uniforme l'equazione oraria è $\theta = \theta_0 + \omega t$, l'equazione oraria di un moto armonico è :

$$x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0)$$

Il moto armonico è un moto rettilineo ed è descritto dalle funzioni seno e coseno e in generale l'equazione di un moto armonico è :

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$$

ove A è detta **ampiezza**, ω è detta **pulsazione** e ϕ_0 è la **fase iniziale**.

Il moto armonico semplice è un moto periodico, il cui periodo coincide con quello del moto circolare:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Si definisce **frequenza** e si misura in Hertz, [Hz] = [1/s]:

$$v = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Infine, si puo' dimostrare la seguente relazione, che è caratteristica di questo tipo di moto:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Capitolo 6

Forza e moto

6.1 Introduzione alla dinamica

La **dinamica** è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *cause* del moto dei corpi o, in altri termini, delle circostanze che lo determinano e lo modificano.

La dinamica si divide in:

- *Dinamica del punto materiale:*
 1. **I parte:** Principi della dinamica;
 2. **II parte:** Classificazione delle forze.
- *Dinamica dei sistemi di punti materiali.*

Estensione della dinamica del punto materiale a sistemi estesi come sistemi di punti, corpi rigidi, ecc.

Ricordiamo che un punto materiale è corpo privo di dimensioni o che presenta dimensioni trascurabili rispetto a quelle dello spazio in cui può muoversi o degli altri corpi con cui può interagire. In generale un punto materiale è solamente caratterizzato dalle *coordinate spaziali*, da *velocità* ed *accelerazione* e dalla sua *massa*. L'utilità del concetto di punto materiale sta nel poter associare al corpo un punto geometrico nello spazio, ma è solo un modello.

La dinamica spiega il perché i corpi cambiano il loro stato di moto e che cosa imprime loro un'accelerazione. Per fare ciò vengono introdotte due nuove grandezze fisiche:

1. **Forza;**

2. **Massa.**

Esiste un legame *forza-accelerazione* e Galileo afferma che la forza determina una variazione del moto ma non il moto stesso, in quanto un corpo può restare in moto anche senza forze applicate e si può usare una forza anche per arrestare un moto.

6.2 Forza

Una *forza*, generalmente parlando, è una spinta o una trazione applicata all'oggetto che causa l'accelerazione di quest'ultimo. Si dice che la forza agisce sull'oggetto per modificarne la velocità.

Quindi, la forza è una qualsiasi causa esterna che perturba lo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Questa è una definizione qualitativa perché non è ancora stato introdotto la procedura per la misura della grandezza fisica della forza.

6.2.1 Prima legge della dinamica

La prima legge della dinamica afferma che:

Ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché delle forze non intervengono a mutare tale stato

è bene notare che assenza di forze non significa che non c'è moto, ma significa che la velocità non varia.

La tendenza di un corpo a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme è chiamata **inerzia** e per questo il primo principio della dinamica è anche chiamato **principio di inerzia**.

Da questo, possiamo completare la formulazione della prima legge della dinamica:

In un sistema di riferimento inerziale, ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché delle forze non intervengono a mutare tale stato

Quindi, la prima legge della dinamica è valida solo in una particolare classe di sistemi di riferimento, detti *sistemi di riferimento inerziali*.

Per esempio, possiamo supporre che il terreno sia un sistema inerziale purchè si possano trascurare gli effetti del moto astronomico della Terra. Questa ipotesi funziona bene se, per esempio, facciamo scivolare un disco da hockey lungo un *breve* tratto di ghiaccio privo di attrito e noteremmo che il moto del disco obbedisce alla prima legge della dinamica. Ma, supponendo che il disco venga fatto scivolare per un lungo tratto che parte dal polo nord, se guardiamo il disco da un sistema di riferimento in quiete nello spazio, vediamo che si muove lungo una semplice linea retta. Se invece vediamo il disco da un punto a terra in modo tale che noi ruotiamo con la Terra, la sua traiettoria non è una semplice linea retta in quanto la velocità verso est del suolo sotto al disco è maggiore quanto più il disco scivola verso sud e dal nostro punto di riferimento appare deviato verso ovest. Ma, questa deviazione non è provocata da una forza, ma dal fatto che vediamo il disco da un sistema di riferimento che ruota, quindi il terreno è un *sistema di riferimento non inerziale*.

6.2.2 Seconda legge della dinamica

Supponendo di imprimere una forza ad un corpo, la forza imprime al corpo un'accelerazione ed è possibile misurare una forza dall'accelerazione che produce sul corpo. Il secondo principio della dinamica dice che:

Una forza $\mathbf{F}$ applicata ad un corpo libero di muoversi imprime un'accelerazione $\mathbf{a}$ nella stessa direzione e nello stesso verso della forza applicata ed inoltre:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

La costante di proporzionalità tra $\mathbf{F}$ ed $\mathbf{a}$ è la *massa*. $\mathbf{F}$ ed $\mathbf{a}$ sono grandezze vettoriali e m è una grandezza scalare.